

1. Demostración por el Absurdo

Esquema General para Irracionales ($\sqrt{p}$)

Objetivo: Probar que si p es primo, $\sqrt{p} \notin \mathbb{Q}$.

- 1. **Hipótesis contraria:** Suponer que $\sqrt{p} \in \mathbb{Q}$. Por definición, existen $m, n \in \mathbb{Z}^+$ tales que $\sqrt{p} = \frac{m}{n}$ con $\gcd(m, n) = 1$ (fracción irreducible).
- 2. **Álgebra:** Elevar al cuadrado: $p = \frac{m^2}{n^2} \implies p \cdot n^2 = m^2$.
- 3. **Lema de Euclides:** Como $p \mid m^2$ y p es primo $\implies p \mid m$. Por ende, existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $m = p \cdot k$.
- 4. **Sustitución:** $p \cdot n^2 = (p \cdot k)^2 \implies p \cdot n^2 = p^2 \cdot k^2 \implies n^2 = p \cdot k^2$.
- 5. **Segunda divisibilidad:** De lo anterior se deduce que $p \mid n^2 \implies p \mid n$.
- 6. **Contradicción:** Se ha demostrado que $p \mid m$ y $p \mid n$, lo cual contradice la hipótesis inicial de que $\gcd(m, n) = 1$. $\therefore \sqrt{p} \notin \mathbb{Q}$. ■

Ejemplo Examen: Demostrar $\sqrt{23} \notin \mathbb{Q}$.
Supongamos $\sqrt{23} = \frac{m}{n}$ con $\gcd(m, n) = 1$.
 $23n^2 = m^2 \implies 23 \mid m \implies m = 23k$.
 $23n^2 = 23^2 k^2 \implies n^2 = 23k^2 \implies 23 \mid n$.
Contradice $\gcd(m, n) = 1$. Luego, $\sqrt{23}$ es irracional.

2. Valor Absoluto e Inecuaciones

Definición y Propiedades

$|A| = \begin{cases} A & \text{si } A \geq 0 \\ -A & \text{si } A < 0 \end{cases}$

- $|A \cdot B| = |A| \cdot |B|$ • $\left|\frac{A}{B}\right| = \frac{|A|}{|B|}$
- $|A + B| \leq |A| + |B|$ (Desigualdad Triangular).
- $|A| = \sqrt{A^2}$

Inecuaciones Fundamentales ($k > 0$)

Inecuación Forma Equivalente

$|A| \leq k \qquad -k \leq A \leq k \iff A \geq -k \wedge A \leq k$
 $|A| \geq k \qquad A \leq -k \vee A \geq k$

Método de Puntos Críticos (Racionales)

Para expresiones del tipo $\frac{P(x)}{Q(x)} \geq 0$:

- 1. Factorizar por completo $P(x)$ y $Q(x)$ sobre $\mathbb{R}$.
- 2. Hallar las raíces reales de $P(x)$ y $Q(x)$ (puntos críticos).
- 3. Construir tabla de signos. **CRÍTICO:** Los valores que anulan a $Q(x)$ llevan siempre intervalo abierto ($x \neq$ raíz de Q).

Suma de Valores Absolutos

Para resolver $|f(x)| + |g(x)| \leq c$:

- 1. Igualar a cero cada argumento: $f(x) = 0 \wedge g(x) =$

- 0.
- 2. Definir los intervalos en la recta real.
- 3. Redefinir la inecuación en cada intervalo re-moviendo las barras según su signo local. Resolver e intersectar con el intervalo analizado. $S_{\text{total}} = \bigcup S_i$.

3. Axioma del Supremo y Acotación

Definiciones Globales ($A \subseteq \mathbb{R}, A \neq \emptyset$)

- **Cota Superior:** $M \in \mathbb{R}$ tal que $\forall a \in A, a \leq M$.
- **Cota Inferior:** $m \in \mathbb{R}$ tal que $\forall a \in A, m \leq a$.
- **Conjunto Acotado:** Posee cota superior e infe-rior.

Supremo (sup) e Ínfimo (inf)

- **$s = \sup A$** (Menor de las cotas superiores): 1) $\forall a \in A, a \leq s$. 2) $\forall \varepsilon > 0, \exists a_0 \in A : a_0 > s - \varepsilon$.
- **$i = \inf A$** (Mayor de las cotas inferiores): 1) $\forall a \in A, i \leq a$. 2) $\forall \varepsilon > 0, \exists a_0 \in A : a_0 < i + \varepsilon$.

Máximo (max) y Mínimo (min)

- $\max A = s \iff s = \sup A \wedge s \in A$.
- $\min A = i \iff i = \inf A \wedge i \in A$.

Axioma del Supremo: Todo subconjunto de $\mathbb{R}$ no vacío y acotado superiormente posee un supremo en $\mathbb{R}$.

4. La Recta en el Plano

Ecuaciones y Parámetros

- **Pendiente:** $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$
- **Punto-Pendiente:** $y - y_1 = m(x - x_1)$
- **General:** $Ax + By + C = 0 \implies m = -\frac{A}{B}$

Relaciones entre Rectas

- **Paralelismo** ($L_1 \parallel L_2$): $m_1 = m_2$
- **Perpendicularidad** ($L_1 \perp L_2$): $m_1 \cdot m_2 = -1 \implies m_2 = -\frac{1}{m_1}$

5. Circunferencia

Ecuación Canónica

$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ donde $C(h, k)$ es el centro y r es el radio.

Ecuación General a Canónica

$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0 \implies h = -\frac{D}{2}, k = -\frac{E}{2}$

$r = \frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$ (Requiere $D^2 + E^2 - 4F > 0$)

Intersección de dos Circunferencias

Dadas $C_1 : x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 =$

0 y $C_2 : x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2 = 0$:

Método: Restar miembro a miembro $C_1 - C_2$. Los términos cuadráticos se eliminan generando el **Eje Radical** (línea recta): $(D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2) = 0$. Despejar una variable de esta recta, sustituirla en C_1 o C_2 y resolver la ecuación cuadrática resultante para hallar los puntos de cruce.

6. Completación de Cuadrados

Herramienta algebraica obligatoria para identificar

cónicas:

$ax^2 + bx = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a}$

7. Secciones Cónicas

1. Parábola

Lugar geométrico donde los puntos equidistan de un foco y una directriz.

Eje Focal Ecuación Canónica Dirección

Horizontal $(y - k)^2 = 4p(x - h)$ $p > 0 \rightarrow$ Der, $p < 0 \rightarrow$ Izq.

Vertical $(x - h)^2 = 4p(y - k)$ $p > 0 \rightarrow$ Arr, $p < 0 \rightarrow$ Abj.

- **Vértice:** $V(h, k)$. **Foco (F):** A distancia $|p|$ de V sobre eje focal.

- **Directriz (D):** Recta perpendicular al eje focal a distancia $|p|$ de V (lado opuesto al foco).

2. Elipse

$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$ con $a > b > 0$. Relación: $a^2 = b^2 + c^2$

- **Centro:** $C(h, k)$. **Eje mayor:** Horizontal (longitud $2a$).

- **Vértices principales:** $V(h \pm a, k)$. **Focos:** $F(h \pm c, k)$.

- Si el denominador de y es mayor ($b > a$), el eje mayor es vertical ($V(h, k \pm b)$ y $F(h, k \pm c)$ con $b^2 = a^2 + c^2$).

3. Hipérbola

- **Eje Horizontal:** $\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$. Relación: $c^2 = a^2 + b^2$. Focos: $F(h \pm c, k)$. Vértices: $V(h \pm a, k)$.

- **Eje Vertical:** $\frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1$. Focos: $F(h, k \pm c)$.

Asíntotas de la Hipérbola

Eje Horizontal: $y - k = \pm \frac{b}{a}(x - h)$

Eje Vertical: $y - k = \pm \frac{a}{b}(x - h)$

8. Trigonometría Avanzada

Identidades de Suma de Senos en Triángulos

Si $\alpha + \beta + \gamma = \pi$ (ángulos interiores de un triángulo), se cumple estrictamente la identidad geométrica:

$$\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma = 4 \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma$$

Ley de Senos (Problemas de Cerros/Funiculares)

En topografía y cálculo aplicable:

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R$$

Donde R es el radio de la circunferencia circunscrita. Útil en sistemas de fuerzas coplanares y triangulación de alturas no accesibles.

9. Límites Notables

Límites fundamentales inductores de cálculo

análítico ($x \rightarrow 0$):

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(kx)}{x^2} = \frac{k^2}{2}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{x}\right)^x = e^k$

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$

10. Técnicas Analíticas de Límites

Para levantar indeterminaciones de tipo $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$:

1. Racionalización (Uso de Conjugados)

Cuando existan raíces algebraicas, multiplicar numerador y denominador por el factor conjugado: $(\sqrt{A} - \sqrt{B})(\sqrt{A} + \sqrt{B}) = A - B$.

2. División por la Mayor Potencia ($x \rightarrow \infty$)

Dividir cada término de la expresión racional por x^n , donde n es el mayor grado absoluto presente en el denominador. **Regla rápida:** Si $\text{gr}(P) = \text{gr}(Q)$, el límite es el cociente de los coeficientes principales.

3. Teorema del Sándwich (Acotamiento)

Si $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ para todo $x \neq c$ en un entorno de c , y además se cumple que $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L$, entonces:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$$

Aplicación típica: Límites con funciones oscilantes acotadas como $-1 \leq \sin(\frac{1}{x}) \leq 1$.

11. Continuidad Analítica

Las 3 Condiciones Conceptuales

Una función $f(x)$ es estrictamente continua en el punto $x = c$ si y solo si:

- $f(c)$ existe (es decir, $c \in \text{Dom}(f)$).
 - $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ existe $\iff \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$.
 - $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$.

Cálculo de Parámetros a y b en Funciones por Partes

Dado un sistema condicionado, para forzar continuidad en los puntos de quiebre $x = c_i$:

- Calcular $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x)$ usando la rama izquierda.
 - Calcular $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$ usando la rama derecha.
 - Igualar ambos resultados para plantear una ecuación lineal: $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$.
 - Resolver el sistema de ecuaciones resultante para despejar las constantes a y b .

12. Análisis de Asíntotas

1. Asíntotas Verticales (AV)

La recta $x = a$ es una AV de $f(x)$ si se cumple que:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty \quad \text{o} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$$

Candidatos: Valores de x que anulan el denominador pero **no** el numerador.

2. Asíntotas Horizontales (AH)

La recta $y = L$ es una AH si:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L \quad \text{o} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L \quad (\text{con } L \in \mathbb{R})$$

3. Asíntotas Oblicuas (AO)

Existen si $\text{gr}(\text{Numerador}) = \text{gr}(\text{Denominador}) + 1$.
Tienen la forma recta **$y = mx + b$** .

Formularios Límites de Cálculo de Parámetros:

$$m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} \quad (\text{Requiere } m \neq 0, m \in \mathbb{R})$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - mx] \quad (b \in \mathbb{R})$$

Nota: Si existe AH en una dirección ($x \rightarrow +\infty$), no habrá AO en esa misma dirección.

13. Cálculo de Derivadas

Reglas Operacionales Operativas

- **Producto:** $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$
- **Cociente:** $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$
- **Cadena:** $\frac{d}{dx}[f(g(x))] = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

Derivadas Elementales Esenciales

$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
x^n	nx^{n-1}	e^x	e^x
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$	$\tan x$	$\sec^2 x$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

14. Derivación Implícita

Se usa cuando y no está despejada explícitamente ($F(x, y) = 0$).

1. Derivar ambos lados respecto a x término a término.
2. Tratar a y como función de x , aplicando regla de la cadena: $\frac{d}{dx}(y^n) = ny^{n-1} \cdot y'$.
3. Agrupar y despejar algebraicamente el término y'

15. Recta Tangente y Normal

La derivada evaluada en un punto es la pendiente de la recta tangente: **$m_t = f'(x_0)$** .

Ecuación Recta Tangente:

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$$

Ecuación Recta Normal (Perpendicular):

$$y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0) \quad (\text{si } f'(x_0) \neq 0)$$

16. Orden Superior y Criterios

- **Segunda Derivada (y'' o $f''(x)$):** Derivada de la derivada. Representa la concavidad de la curva original.
- **Puntos Críticos de Extremos:** Valores donde $f'(x) = 0$ o no existe.
- **Criterio de la Segunda Derivada:** Sea x_0 un punto tal que $f'(x_0) = 0$:
1) Si $f''(x_0) < 0 \implies x_0$ es un **Máximo Local**.
2) Si $f''(x_0) > 0 \implies x_0$ es un **Mínimo Local**.
3) Si $f''(x_0) = 0 \implies$ El criterio no concluye (usar primera derivada).